

Avaliação da Lista 10 – Cauã Ferraz

Mecânica Clássica II

Avaliação ponto a ponto

Critério central da Lista 10

Expectativa do exercício: a lista avalia a aplicação das equações de Hamilton a sistemas unidimensionais não usuais, a eliminação de p para obtenção da equação de segunda ordem, a interpretação da hamiltoniana em relação à energia mecânica e o cálculo da taxa de variação da energia cinética. No segundo problema, também era necessário reconstruir a lagrangiana e verificar que as equações de Euler–Lagrange reproduzem a EDO obtida pelo formalismo hamiltoniano.

Forma esperada: no primeiro problema, de

$$H = \frac{p^2}{2m} e^{-q/a}$$

segue

$$\dot{q} = \frac{p}{m} e^{-q/a}, \quad \dot{p} = \frac{p^2}{2ma} e^{-q/a}, \quad \ddot{q} = -\frac{\dot{q}^2}{2a}.$$

No segundo problema, de

$$H = \frac{1}{2m} e^{-G} p^2 + \frac{1}{2} m \omega^2 e^G q^2 - e^G F q$$

segue

$$\dot{q} = \frac{e^{-G}}{m} p, \quad \dot{p} = e^G (F - m \omega^2 q), \quad \ddot{q} + \dot{G} \dot{q} + \omega^2 q = \frac{F}{m}.$$

A solução de Cauã é bastante boa na estrutura geral e contém quase todos os resultados centrais. As principais limitações aparecem na interpretação da dissipação da energia cinética e em alguns detalhes de notação no segundo exercício.

1(a) Equações de Hamilton

Uso de notação apropriada: o aluno usa corretamente as variáveis canônicas q e p e escreve as equações de Hamilton na forma padrão.

Clareza de exposição e argumentação: a exposição é direta e organizada, com as derivadas parciais calculadas separadamente.

Cálculos corretos passo a passo: as equações

$$\dot{q} = \frac{p}{m} e^{-q/a}, \quad \dot{p} = \frac{p^2}{2ma} e^{-q/a}$$

foram obtidas corretamente.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há incorreção relevante neste item.

1(b) EDO de segunda ordem e força

Uso de notação apropriada: a notação é adequada, com boa distinção entre p , q e suas derivadas temporais.

Clareza de exposição e argumentação: o aluno mostra a necessidade de escrever p e $\dot{p}$ em termos de q e $\dot{q}$, o que torna a dedução clara.

Cálculos corretos passo a passo: a substituição

$$p = m\dot{q}e^{q/a}$$

é correta e leva à equação

$$\ddot{q} + \frac{\dot{q}^2}{2a} = 0.$$

A força efetiva foi identificada como

$$F = m\ddot{q} = -\frac{m\dot{q}^2}{2a}.$$

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há erro de fundamento. Seria apenas útil explicitar que se trata de uma força efetiva dependente da velocidade, não de uma força conservativa usual derivada apenas de um potencial $V(q)$.

1(c) Interpretação da hamiltoniana

Uso de notação apropriada: o aluno usa corretamente a conservação de H e a compara com a variação da energia mecânica/cinética.

Clareza de exposição e argumentação: a justificativa é boa: embora H não dependa explicitamente do tempo e seja conservada, isso não a torna automaticamente a energia mecânica ordinária do sistema.

Cálculos corretos passo a passo: a análise qualitativa está correta. A EDO obtida no item anterior mostra uma força proporcional a $\dot{q}^2$, incompatível com uma energia mecânica usual do tipo $K + V(q)$.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há erro relevante. A resposta poderia apenas enfatizar que a hamiltoniana é uma constante de movimento, mas não coincide com K nem com $K + V(q)$ no sentido mecânico usual.

1(d) Relação entre hamiltoniana e energia cinética

Uso de notação apropriada: a notação para K e H é apropriada.

Clareza de exposição e argumentação: a relação entre K e H é apresentada de forma clara.

Cálculos corretos passo a passo: o aluno encontra corretamente

$$K = He^{-q/a}, \quad H = Ke^{q/a}.$$

O cálculo da taxa de variação chega à estrutura correta de que K varia apesar de H ser constante.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: há um problema dimensional/fatorial na última linha da taxa de dissipação: faltou manter explicitamente o fator $1/a$ ao escrever a expressão em termos de $\dot{q}^3$. A forma correta é

$$\dot{K} = -\frac{\dot{q}}{a}K = -\frac{m}{2a}\dot{q}^3.$$

2(a) Equações de Hamilton

Uso de notação apropriada: o aluno simplifica $G(t)$, $\omega(t)$ e $F(t)$ como funções do tempo, o que é aceitável, embora a notação manuscrita use letras abreviadas em alguns pontos.

Clareza de exposição e argumentação: o desenvolvimento é objetivo e segue diretamente as equações de Hamilton.

Cálculos corretos passo a passo: foram obtidas corretamente as equações

$$\dot{q} = \frac{p}{m}e^{-G}, \quad \dot{p} = e^G(F - m\omega^2q).$$

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há erro relevante neste item.

2(b) EDO de segunda ordem

Uso de notação apropriada: a notação é adequada, com $\dot{G}$ indicado como derivada temporal da função $G(t)$.

Clareza de exposição e argumentação: a eliminação de p é bem conduzida e segue a mesma estratégia do primeiro exercício.

Cálculos corretos passo a passo: o aluno chega corretamente a

$$\ddot{q} + \dot{G}\dot{q} + \omega^2q = \frac{F}{m}.$$

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há incorreção relevante.

2(c) Lagrangiana

Uso de notação apropriada: a transformação de Legendre é usada corretamente, com $L = p\dot{q} - H$.

Clareza de exposição e argumentação: a substituição de $p = me^G\dot{q}$ é explícita e permite acompanhar a construção da lagrangiana.

Cálculos corretos passo a passo: a lagrangiana final está correta:

$$L = e^G \left(\frac{1}{2}m\dot{q}^2 - \frac{1}{2}m\omega^2q^2 + Fq \right).$$

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há erro de fundamento. Apenas seria recomendável manter a dependência temporal $G(t)$, $\omega(t)$ e $F(t)$ explicitamente em uma ou duas linhas para evitar ambiguidade.

2(d) Verificação por Euler–Lagrange

Uso de notação apropriada: a notação da equação de Euler–Lagrange é apropriada.

Clareza de exposição e argumentação: a verificação é bem feita e mostra a equivalência com o item (b).

Cálculos corretos passo a passo: o aluno obtém corretamente

$$\ddot{q} + \dot{G}\dot{q} + \omega^2 q = \frac{F}{m}.$$

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há erro relevante.

2(e) Taxa de dissipação da energia cinética

Uso de notação apropriada: a definição $K = \frac{1}{2}m\dot{q}^2$ está correta.

Clareza de exposição e argumentação: a resposta é curta, mas suficiente para indicar a substituição da EDO na derivada de K .

Cálculos corretos passo a passo: a derivada deve ser

$$\dot{K} = m\dot{q}\ddot{q} = F\dot{q} - m\omega^2 q\dot{q} - m\dot{G}\dot{q}^2.$$

A expressão do aluno contém a estrutura correta, mas a escrita final aparece com pequena inconsistência no termo de força, onde falta deixar claro o fator $F\dot{q}$.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: a principal limitação é não distinguir claramente a taxa total de variação de K do termo estritamente dissipativo,

$$\dot{K}_{\text{diss}} = -m\dot{G}\dot{q}^2.$$

Comentário geral

A resolução é consistente e bem organizada. Cauã domina o procedimento hamiltoniano básico, elimina corretamente o momento para obter as EDOs e reconstrói a lagrangiana do segundo sistema de modo adequado. As principais correções são pontuais: um fator ausente na taxa de dissipação do primeiro exercício e uma apresentação mais cuidadosa da taxa de variação da energia cinética no segundo. No conjunto, é uma boa solução, com bons cálculos e argumentação física adequada.